2026 环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》教材对比

一、总体变化情况

（一）变化情况

1. 修订依据

本次教材修订严格遵循人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部审定的《一级建造师执业资格考试大纲》进行。

2. 编写原则

（1）紧紧围绕《市政公用工程管理与实务》原有的核心内容展开，确保主体知识体系的连贯性与稳定性。

（2）主要工作集中在对原教材内容的修订与勘误上，并根据最新规范调整教材内容。技术部分完善道路施工、模板支撑工程技术细节，更新部分市政工程相关规范要求，删减过时理论。

3. 基本结构

教材的基本框架结构保持不变，依然涵盖技术、法规、管理等主要板块，各章节的设置及逻辑顺序与以往版本一致，方便考生延续以往的学习思路和知识架构进行备考。

（二）数据统计

1. 教材总体变化：48 处；实质内容变化：19 处。

整体变动比例：5%，实质性影响比例约 3%。变动内容主要涉及：

1.1 道路结构特征；

2.1 城市桥梁结构形式及通用施工技术；

3.2 下水控制；

14.1 市政公用工程企业资质；

15.1 工程招标投标；

18.3.2 工程计量；

19.2.4 临时用电安全管理要点

2. 页码变化：2025 版教材 532 页，2026 版教材 540 页。页码增加 8 页。

二、细节变化解读

所有变点对比分析

2025 版教材	2026 版教材
第 1 篇市政公用工程技术	
第 1 章 城镇道路工程	
变化	
P5	P5
（2）基层 ②……热拌沥青碎石宜用于重交通及以上道路的基层。	（2）基层 ②……热拌沥青碎石宜用于重交通及以下道路的基层。
变化	
P7	P7
2）沥青路面结构层的性能要求 上面层采用 OGFC 沥青混合料，中、下面层等采用密级配沥青混合料。	2）沥青路面结构层的性能要求 上面层采用 OGFC 沥青混合料，或透水沥青混合料 PAC，中、下面层等采用密级配沥青混合料。
变化	
P7	P7
2. 水泥混凝土路面结构组成特点 1）结构特点 ⑥碾压混凝土基层应设置与混凝土面层相对应的接缝。贫混凝土基层弯拉强度大于 1.5MPa 时，应设置与面层相对应的横向缩缝，一次摊铺宽度大于 7.5m 时，应设置横向缩缝。	2. 水泥混凝土路面结构组成特点 1）结构特点 ⑥碾压混凝土基层应设置与混凝土面层相对应的接缝。贫混凝土基层弯拉强度大于 1.5MPa 时，应设置与面层相对应的横向缩缝，一次摊铺宽度大于 7.5m 时，应设置纵向缩缝。

第 2 章城市桥梁工程

变化

P48	P50
2） 支架和拱架搭设 刀等条件确定。用桥梁墩台作为支架基础时，应按最不利荷载组合对桥梁墩台基础及基底进行受力验算。地基处理完毕后进行地基承载力检测，检测合格后方可进行支架搭设。 （3）支架宜采用新型盘扣式钢管支架，结构应具有足够的承载力和整体稳定性，其承载力和稳定性必须进行验算。支架设计时验算应考虑梁体、模板、支架自重，施工荷载，风荷载等荷载效应组合，并应考虑梁体预应力筋张拉等不同工况可能出现的最不利荷载情况；冬期施工时还应考虑雪荷载和保温养护设施荷载；水中施工时还应考虑流水侧压力。 （4）支架应根据施工设计图纸进行制作和安装。所用钢支架或钢构件的规格、质量应符合国家相关标准的规定。承插型盘扣式钢管支架拼装支架时，必须严格掌握可调底托和顶托的可调范围，留在立杆内长度应不少于 150mm，防止因“过调”导致底、顶托失稳，同时保证底、顶托自由端长度符合规范要求。严格控制竖杆的垂直度、剪刀撑及扫地杆的间距和数量，保证钢管及支架整体稳定性，翼缘板外侧应设置工作通道。施工用脚手架和便道（桥）不应与支架相连接。 （5）支架安装结束经检查符合要求后，方可进行模板安装。	2） 支架和拱架搭设 等条件确定。用桥梁墩台作为支架基础时，应按最不利荷载组合对桥梁墩台基础及基底进行受力验算。地基处理完毕后进行地基承载力检测，检测合格后方可进行支架搭设。 （3）支架宜采用承插型盘扣式支撑架，在架体设计时，应根据架体构造、搭设部位、使用功能、荷载等因素确定设计计算内容。一般来说，模板支架的验算内容应包含：立杆的稳定性计算；独立支撑架超出规定高宽比时的抗倾覆验算；纵横向水平杆承载力计算；通过立杆连接盘传力时的连接盘受剪承载力验算；立杆地基承载力计算。 （4）承插型盘扣式支架应根据施工方案计算得出的立杆纵横向间距选用定长的水平杆和斜杆，并应根据搭设高度组合立杆、基座、可调托撑和可调底座，搭设步距不应超过 2m，支撑架的高宽比宜控制在 3 以内，高宽比大于 3 的支撑架应采取与既有结构进行刚性连接等抗倾覆措施。支撑架可调托撑伸出顶层水平杆或双槽托梁中心线的悬臂长度不应超过 650mm，且丝杆外露长度不应超过 400mm，可调托撑插入立杆或双槽托梁长度不得小于 150mm；支撑架可调底座丝杆插入立杆长度不得小于 150mm，丝杆外露长度不宜大于 300mm，作为扫地杆的最底层水平杆中心线距离可调底座的底板不应大于 550mm。支撑架应沿高度每间隔 4～6 个标准步距设置水平剪刀撑，并应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011 中钢管水平剪刀撑的有关规定。对标准步距为 1.5m 的支撑架，应根据支撑架搭设高度、支撑架型号及立杆轴向力设计值进行竖向斜杆布置，竖向斜杆布置形式选用应符合《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231—2021 的要求。翼缘板外侧应设置工作通道，施工用脚手架和便道（桥）不应与支架相连接。

变化

P50	P52
4）模板、支架和拱架的拆除 （1）模板、支架和拱架拆除应符合下列要求： ① 非承重侧模应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除，混凝土强度宜为 2.5MPa 及以上。 ② 芯模和预留孔道内模应在混凝土抗压强度能保证结构表面不发生塌陷和裂缝时方可拔出。 ③ 钢筋混凝土结构的承重模板、支架，应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时，方可拆除。 （2）浆砌石、混凝土砌块拱桥拱架的卸落应遵守下列要求： ① 浆砌石、混凝土砌块拱桥应在砂浆强度达到设计要求强度后卸落拱架，设计未规定时，砂浆强度应达到设计标准值的 80% 以上。	4）模板、支架和拱架的拆除 （1）模板、支架和拱架拆除应符合下列要求： ① 非承重侧模应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除，混凝土强度宜为 2.5MPa 及以上。 ② 芯模和预留孔道内模应在混凝土抗压强度能保证结构表面不发生塌陷和裂缝时方可拔出。 ③ 钢筋混凝土结构的承重模板、支架和拱架的拆除，应符合设计要求。当设计无规定时，应符合《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2—2008 中第 5.3 节的相关规定。构件混凝土强度必须通过同条件养护的试件强度确定。 （2）浆砌石、混凝土砌块拱桥拱架的卸落应遵守下列要求： ① 浆砌石、混凝土砌块拱桥应在砂浆强度达到设计要求强度后卸落拱架，设计未

变化

P88	P90
2.4.3 钢梁施工技术 钢梁施工技术主要有钢梁制造技术和钢梁安装技术。 陆地段简支钢箱梁施工工艺流程：施工准备→制定钢梁分块方案→钢梁在工厂制造→钢梁厂内预拼装、验收→钢梁临时支架安装→吊车就位→钢梁运输到指定位置→现场试吊→永久桥墩顶安装支座、临时支架顶安装砂箱及限位装置→分节段吊装→钢梁精确定位调整→临时固定→节段间焊接→嵌补段焊接→落梁、临时支座拆除、体系转换→焊缝处除锈→钢梁防腐涂装→临时支架拆除→桥面及附属设施安装。	2.4.3 钢梁施工技术 钢梁施工技术主要有钢梁制造技术和钢梁安装技术。 陆地段简支钢箱梁施工工艺流程：施工准备→制定钢梁分块方案→钢梁在工厂制造→钢梁厂内预拼装、验收→钢梁临时支架安装→起重机就位→钢梁运输到指定位置→现场试吊→永久桥墩顶安装支座、临时支架顶安装砂箱及限位装置→分节段吊装→钢梁精确定位调整→临时固定→节段间焊接→嵌补段焊接→落梁、临时支座拆除、体系转换→焊缝处除锈→钢梁防腐涂装→临时支架拆除→桥面及附属设施安装。

变化

P113	P115
以上。 （2）钻孔施工 ① 施工场地应平整、坚实；非施工人员禁止进入作业区。 ② 不得在高压线线路下施工。施工现场附近有电力架空线路时，施工中应设专人监护，确认钻机的安全距离在任何状态下均符合表 2.7-1 的要求。 表 2.7-1 高压线线路与钻机的安全距离表 电压 | 1kV 以下 | 1～10kV | 35～110kV 安全距离（m） | 4 | 6 | 8 ③ 钻机的机械性能必须符合施工质量和安全要求，状态良好，操作工持证上岗。 ④ 钻机运行中作业人员应位于安全位置，严禁人员靠近或触摸旋转钻杆；钻具悬空时严禁下方有人。	【修改】 （2）钻孔施工 ① 施工场地应平整、坚实；非施工人员禁止进入作业区。 ② 不得在高压线线路下施工。施工现场附近有电力架空线路时，施工中应设专人监护，确认钻机的安全距离在任何状态下均符合表 2.7-1 的要求。 表 2.7-1 高压线线路与钻机的最小安全距离表 电压 | 1kV 以下 | 1～10kV | 35～110kV 最小安全距离（m） | 7 | 8 | 8 ③ 钻机的机械性能必须符合施工质量和安全要求，状态良好，操作工持证上岗。 ④ 钻机运行中作业人员应位于安全位置，严禁人员靠近或触摸旋转钻杆；钻具悬

第 3 章城市隧道工程与城市轨道交通工程

变化

P143	P145
2. 集水明排 当基坑、沟槽开挖较浅，涌水量不大时采用。集水明排法是应用最广泛，也是最简单、经济的方法。明沟、集水井排水是在基坑、沟槽的四周或两侧设置排水明沟，在基坑坑底四角或基坑底边每隔 30～50m 设置集水井，使基坑、沟槽渗出的地下水通过	【修改】 …基坑坑底四角或基坑底边每隔 30～40m 设置集水井

变化

P150	P152

扫码关注更多内容

5）咬合式排桩帷幕 采用咬合式排桩帷幕时，当采用软切割工艺施工时，加筋桩应在非加筋桩初凝前进行施工，并应确保相互咬合；咬合排桩基桩垂直度偏差不应大于3%。桩位允许偏差应为50mm，预埋件位置的允许偏差应为20mm，成孔过程中如发现垂直度偏差过大，	【修改】 咬合排桩基桩垂直度偏差不应大于0.3%
变化	
P177	P179
（5）水泥砂浆防水层 ① 原材料及配合比应符合《地下铁道工程施工标准》GB/T 51310—2018第16.2条的要求。 ② 基层面除应符合卷材防水层的要求外，还应坚实、无起砂现象。施工前应用水充分湿润，但不应有明水。 ③ 分层施工时，每层宜连续施工；留槎时应采用阶梯坡形，层与层间搭接应紧密；接槎处与特殊部位加强层距离不应大于200mm。 ④ 特殊部位应先嵌填密实，后大面铺抹。铺抹应压实、抹平，最外层表面应提浆压光。 ⑤ 防水层终凝后应立即进行保湿养护，养护温度不宜低于5℃，养护时间不宜少于14d。	【删除】 （5）水泥砂浆防水层 ……
变化	
P182	P184
3.4.1 浅埋暗挖法施工方法 浅埋暗挖法施工根据断面大小、地质条件、周边环境等因素，分为多种施工方法，如全断面法、台阶法、单侧壁导坑法、双侧壁导坑法、中隔壁法、交叉中隔壁法、中洞法、侧洞法、柱洞法等，台阶法可分为正台阶法和上台阶环形开挖预留核心土方。掘进方式有人工和机械开挖，其中机械开挖可以采用小型挖掘机、专业暗挖设备等。	【新增】 浅埋暗挖法施工根据断面大小、地质条件、周边环境等因素，分为多种施工方法，如全断面法、台阶法、单侧壁导坑法、双侧壁导坑法、中隔壁法、交叉中隔壁法、中洞法、侧洞法、柱洞法、洞桩法等
变化	
P214	P216
（1）同步注浆 同步注浆与盾构掘进同时进行，是通过同步注浆系统，在盾构向前推进盾尾空隙形成的同时进行，浆液在盾尾空隙形成的瞬间及时起到充填作用，使周围土体获得及时的支撑，可有效防止岩体的坍塌，控制地表的沉降。 （2）二次注浆 管片背后二次补强注浆则是在同步注浆结束以后，通过管片的吊装孔对管片背后进行补强注浆（补充部分未填充的空腔，提升管片背后土体的密实度），以提升同步注浆的效果。二次注浆的浆液充填时间要滞后掘进一段时间，对隧道周围土体起到加固和止水的作用。	【修改】 （1）同步注浆 同步注浆与盾构掘进同时进行，是通过同步注浆系统，在盾构向前推进盾尾空隙形成的同时进行，浆液在盾尾建筑空隙形成的瞬间充填，使周围土体获得及时的支撑，可有效防止岩土体的拥塌，控制地表沉降。 （2）二次注浆 管片背后二次注浆则是在同步注浆结束以后，通过管片预留的注浆孔对管片背后进行补充注浆，补充部分未填充的空腔，提升管片背后土体的密实度，以提升同步注浆的效果。管片有渗漏的，通过二次注浆治理渗漏。
第4章城市给水排水处理厂站工程	
变化	
P242	P244
（3）抗浮治理方案除表4.2-1中所列方法及其组合抗浮措施外，还有下列防治措施 ① 地下结构外周边地表应设置混凝土等弱透水材料的封闭带，范围宜扩至基坑肥槽边缘以外不小于1.0m。 ② 场地应设置与渗水井、排水盲沟及泄水沟等形成有组织排水系统的截水沟、排水沟。	【修改】 ②场地应设置截水沟、排水沟，与渗水井、排水盲沟及泄水沟等形成排水系统。
第5章城市管道工程	
变化	
P262	P264
6. 管道安装 （1）管节及管件下沟前准备工作。管节、管件下沟前，必须对管节外观质量进行检查，排除缺陷，以保证接口安装的密封性。 （2）采用法兰和胶圈接口时，安装应按照施工方案严格控制上下游管道接装长度、中心位移偏差及管节接缝宽度和深度。 （3）采用焊接接口时，两端管的环向焊缝处齐平，内壁错边量不宜超过管壁厚度的20%，且不得大于2mm。管道任何位置不得有十字形焊缝。	【新增】 （2）管道安装时，应将管节的中心及高程逐节调整正确，安装后的管节应进行复测，合格后方可进行下一工序施工。
变化	
P263	P265
（3）井室、雨水口及其他附属构筑物周围回填应与管道沟槽回填同时进行，不便同时进行时，应在沟槽回填压实土层距井室不小于400mm处预留台阶形接槎；井室周围回填夯实时应沿井室中心对称、分层进行，且不得漏夯；回填材料夯实后应与井壁紧贴。	【新增】 （3）井室、雨水口及其他附属构筑物周围回填应与管道沟槽回填同时进行，不便同时进行时，应在沟槽

最新一级建造师免费名师知识精讲视频和讲义，每年会更新，免费学习，领取步骤如下：

	回填压实土层距井室不小于 400mm 处预留台阶形接搓；井室周围回填穷实时应沿井室中心对称、分层进行，且不得漏夯；回填材料开实后应与井壁紧贴。路面范围内的井室周围，应采用石灰土、砂、砂砾等材料回填，回填宽度不小于 400mm 。

第 6 章 城市综合管廊工程

变化

P315	P317
（3）自动化程度高。管廊运营采用信息化管理，安装有感应器和探测器，运行状况即时反映在主控室，各种管线每一段的运行情况一目了然。	【新增】 （3）自动化程度高。管廊运营采用信息化管理， 安装有感应器和探测器， 运行状况即时反映在主控室，各种管线每一段的运行情况一目了然，保证了管廊内综合管线可靠运行。

变化

P319	P321
③ 综合管廊附属工程和管线所用材料及施工要求应满足设计要求和现行国家及行业标准规范要求。其中天然气管道应采用无缝钢管（热力管道应采用钢管）与保温层及外护管紧密结合成一体的预制管，电力电缆应采用阻燃电缆或不燃电缆，通信线缆应采用阻燃线缆。	【修改】 ③综合管廊附属工程和管线所用材料及施工要求应满足设计要求和现行国家及行业标准规范要求。其中天然气管道应采用钢管，热力管道应采用钢管、保温层及外护管紧密结合成一体的预制管，电力电缆应采用阻燃电缆或不燃电缆，通信线缆应采用阻燃线缆。

第 7 章垃圾处理工程

变化

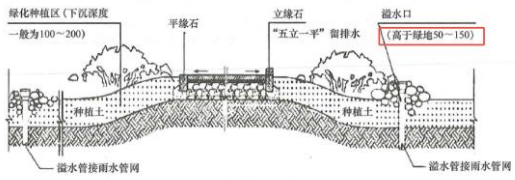
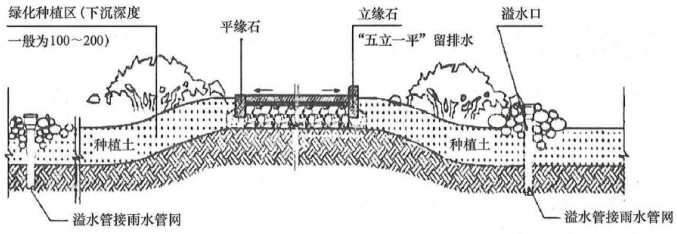
P324	P326
生活垃圾填埋场一般包含垃圾坝、防渗系统、地下水与地表水收集导排系统、渗沥液收集导排系统、填埋作业、封场覆盖及生态修复系统、填埋气导排处理与利用系统、安全与环境监测、污水处理系统、臭气控制与处理系统等。	【修改】 生活垃圾填埋场主体工程构成内容应包括：计量设施，地基处理与防渗系统，防洪、雨污分流及地下水导排系统，场区道路，垃圾坝，渗沥液收集和处理系统，填埋气体导排和处理（可含利用）系统，封场工程及监测井等。 生活垃圾填埋场辅助工程构成内容应包括：进场道路，备料场，供配电，给水排水设施，生活和行政办公管理设施，设备维修，消防和安全卫生设施，车辆冲洗、通信、监控等附属设施或设备，并宜设置应急设施（包括垃圾临时存放、紧急照明等设施）。

变化

P341	P343
拆除垃圾和装修垃圾宜按金属、木材、塑料、其他等分类收集、分类运输、分类处理处置。 建筑垃圾收运、处理全过程不得混入生活垃圾、污泥、河道疏浚底泥、工业垃圾和危险废物等。 建筑垃圾储存、卸料、上料及处理过程中应采取抑尘除尘、降噪措施。	【新增】 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾和拆除垃圾应优先就地利用。 工程渣土可通过清理、筛分、翻晒、拌合石灰或水泥等措施进行土质改良，符合回填土质要求的可用作回填土方。 工程泥浆应经过沉淀、干化处理，符合要求的沉渣可用于工程回填。 拆除垃圾和装修垃圾宜按金属、木材、塑料、其他等分类收集、分类运输、分类处理处置。

第 8 章海绵城市建设工程

变化

P346	P348
 图 8.1-2 下沉式绿地典型构造（单位：mm）	【删除】 "高于绿地 50～150"  图 8.1-2 下沉式绿地典型构造（单位：mm）

第 2 篇 市政公用工程相关法规与标准	
第 13 章 相关标准	
变化	
P404	P406
6.城市综合管廊工程的有关规定 1）《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838-2015	**【修改】规定名称调整** 6.城市综合管廊工程的有关规定 1）《城市综合管廊工程技术标准》GB/T 50838-2015（经 2024 年修订）
变化	
P408	P410
	【新增】 9.房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版） 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》（由建质规〔2024〕5 号发布）： （1）标准中重大事故隐患指在房屋市政工程施工过程中，存在的危害程度较大，可能导致群死群伤或重大经济损失的生产安全事故隐患。 （2）标准从施工安全管理，基坑、边坡工程施工，模板工程及支撑体系，脚手架工程，建筑起重机械及吊装工程，高处作业，施工临时用电，有限空间，拆除工程，隧道工程，施工临时堆载，冒险作业，国家禁止和限制使用的施工工艺、设备和材料，其他等方面重大事故隐患情形进行了规定。
第 3 篇 市政公用工程施工管理	
第 14 章 市政公用工程企业资质与施工组织	
变化	
P409	P411
14.1 市政公用工程企业资质 14.1.1 设计企业资质 业务范围 2）工程设计行业资质 （1）甲级资质可承担市政公用工程行业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受限制。 （2）乙级资质可承担市政公用工程行业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务。 3）工程设计专业资质 （1）甲级资质可承担市政公用工程本专业重建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受限制。 （2）乙级资质可承担市政公用工程本专业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务。	【修改】简化描述 14.1 市政公用工程企业资质 14.1.1 设计企业资质 业务范围 2）工程设计行业资质 （1）甲级资质可承担本行业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受限制。 （2）乙级资质可承担本行业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务。 3）工程设计专业资质 （1）甲级资质可承担本专业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受限制。 （2）乙级资质可承担本专业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务。
变化	
P410	P412

表 14.1-1 施工企业资质标准

特级资质标准				
	企业资信能力	企业主要管理人员和专业技术人员要求	代表工程业绩（近十年承担过下列 7 项中的 4 项市政公用工程的施工总承包或主体工程承包，工程质量合格）	科技进步水
特级资质	企业注册资本金 3 亿元以上、企业净资产 3.6 亿元以上、企业近三年上缴建筑业营业税均在 5000 万元以上、企业银行授信额度近三年均在 5 亿元以上	（1）法定代表人。 （2）企业经理具有 10 年以上从事工程管理工作经历。 （3）技术负责人具有 15 年以上从事工程技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称及一级注册建造师或注册工程师执业资格，主持完成过两项及以上施工总承包一级资质要求的代表工程的技术工作或甲级设计资质要求的代表工程或合同额 2 亿元以上的工程总包项目： ① 累计修建城市主干道 25km 以上；或累计修建城市次干道以上道路面积 150 万 m^2 以上；或累计修建城市广场硬质铺装面积 10 万 m^2 以上。 ② 累计修建城市桥梁面积 10 万 m^2 以上；或累计修建单跨 40m 以上的城市桥梁 3 座。 ③ 累计修建直径 1m 以上的排水管道（含净宽 1m 以上方沟）工程 20km 以上；或累计修建直径 0.6m 以上供水、中水管道工程 20km 以上；或累计修建直径 0.3m 以上的中压燃气管道工程 20km 以上；或累计修建直径 0.5m 以上的热力管道工程 20km 以上。 ④ 修建 8 万 t/d 以上的污水处理厂或 10 万 t/d 以上的供水厂工程两项；或修建 20 万 t/d 以上的给水泵站、10 万 t/d 以上的排水泵站 4 座。 ⑤ 修建 500t/d 以上的城市生活垃圾处理工程两项。 ⑥ 累计修建断面 $20m^2$ 以上的城市隧道工程 3km 以上。 ⑦ 单项合同额 3000 万元以上的市政综合工程项目两项。 （4）财务负责人具有高级会计师职称及注册会计师资格。 （5）企业具有注册一级建造师（一级项目经理）50 人以上，市政公用工程专业一级注册建造师不少于 12 人。 （6）企业具有本类别相关的行业工程设计甲级资质标准要求的专业技术人员	（1）累计修建城市道路（含城市主干道、城市快速路、城市环路，不含城际公路）长度 30km 以上；或累计修建城市道路面积 200 万 m^2 以上。 （2）累计修建直径 1m 以上的供水、排水、中水管道（含净宽 1m 以上方沟）工程 30km 以上，或累计修建直径 0.3m 以上的中、高压燃气管道 30km 以上，或累计修建直径 0.5m 以上的热力管道工程 30km 以上。 （3）累计修建内径 5m 以上地铁隧道工程 5km 以上，或累计修建地下交通工程 3 万 m^2 以上，或修建合同额 6000 万元以上的地铁车站工程 3 项以上。 （4）累计修建城市桥梁工程的桥梁面积 15 万 m^2 以上；或累计修建单跨 40m 以上的城市桥梁 5 座以上。 （5）修建日处理 30 万 t 以上的污水处理厂工程 3 座以上，或日供水 50 万 t 以上的供水厂工程两座以上。 （6）修建合同额 5000 万元以上的城市生活垃圾处理工程 3 项以上。 （7）合同额 8000 万元以上的市政综合工程（含城市道路、桥梁，及供水、排水、中水、燃气、热力、电力、通信等管线）总承包项目 5 项以上，或合同额为 2000 万美元以上的国（境）外市政公用工程项目 1 项以上	（1）企业具省部级及以上企业技术中心 （2）企业三年科技活动费支出平均达营业额的 0.以上。 （3）企业具国家级工法 3以上；近五年有与工程建设关的，能够推企业技术进步专利 3 项以累计有效专利项以上，其中少有一项发专利。 （4）企业近年获得过国家科技进步奖项主编过工程建国家或行业标 （5）企业已立内部局域网管理信息平实现了内部公、信息发数据交换的网化；已建立并通了企业外部站；使用了项目管理信息统和人事管理统、工程设计关软件，实现档案管理和设文档管理

【删除】黄色内容删除

变化

P409/410/412、413	P414/415
3.压力管道资质 压力管道主要分为 4 个大类，其中包括：GA 类（长输管道）、GB 类（公用管道）、GC 类（工业管道）、GD 类（动力管道）。 市政工程燃气和热力管道施工需要具备 GB 类压力管道资质。GB 类公用管道是指城市或乡镇范围内的用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道，划分为 GB1 级和 GB2 级。其中 GB1 级是指城镇燃气管道，GB2 级是指城镇热力管道。 4.专业承包资质 《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159 号）中明确将建筑企业资质分为三个序列：施工总承包资质（12 项）、专业承包资质（36 项）、劳务分包资质（不分等级），与市政工程相关的专业承包资质主要有：	**【新增描述、修改内容、新增内容】** 14.1.2 施工企业资质 2.承包工程范围 新增内容 市政公用工程施工包括专业类别较多，除了需要建筑业企业资质外，还有一些专业施工需要压力管道资质。 根据中华人民共和国建设部（现称中华人民共和国住房和城乡建设部）颁布的《建筑业企业资质标准》（由建市〔2014〕159 号发布），建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务三个序列。其中施工总承包序列设有 12 个类别，一般分为 4 个等级（特级、一级、二级、三级）；专业承包序列设有 36 个类别，一般分为 3 个等级（一级、二级、三级）；施工劳务序列不分类别和等级。根据《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7 号）要求，市政公用工程施工总承包三级资质取消，专业承包序列中的三级资质取消。 2）专业承包资质 修改描述 取得专业承包资质的企业可以承接具有施工总承包资质的企业依法分包的专业工程或建设单位依法发包的专业工程。经梳理，常用的与市政工程相关的专业承包资质主要有：

	3）施工劳务资质 新增内容 取得施工劳务资质的企业可以承接具有施工总承包资质或专业承包资质的企业分包的劳务作业。 4）压力管道资质 修改内容 市政公用工程燃气管道和热力管道施工需要具有 GB 类资质，GB 类（公用管道）划分为 GB1 级和 GB2 级，其中 GB1 级是指城镇燃气管道，GB2 级是指城镇热力管道。 GB1、GB2 压力管道资质标准是指根据《中华人民共和国特种设备安全法》（由中华人民共和国主席令第 4 号发布）以及相关的国家标准和行业规范，涉及压力管道（如锅炉、压力容器、压力管道等）设计、制造、安装、检验、维修等各个方面的资质认证要求。 GB1、GB2 压力管道资质由当地省级市场监督管理局发放，是一种特种设备生产许可证，主要体现在安全技术要求、管理要求、检验与维护的资质和能力要求等方面。
变化	
P414	P417
5）财务经理 负责项目的财务管理和会计核算工作。 7）安全经理 负责组织建立项目职业健康安全管理体系和环境管理体系，并保证有效运行。 8）商务经理 协助项目经理，负责组织项目合同的签订和项目合同管理。	**内容调整** 5）财务经理 负责项目的财务管理和会计核算工作，工程款收付与项目进度的联动管控。 7）安全经理 负责组织建立项目职业健康安全管理体系和环境管理体系，完成“双碳”目标下的节能减碳，废弃物资源化工作，并保证有效运行。 8）商务经理 协助项目经理，负责组织项目合同的签订和项目合同管理，做好成本动态管理和商务风险预判。
变化	
P415、416	P418/419
2.施工总承包项目主要管理人员职责 1）项目经理职责 （9）负责安全生产措施费用的足额投入，有效实施。 （11）发生质量安全事故，要做好现场保护与抢救工作，及时上报，配合事故的调查和处理，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训。 4）项目安全总监职责 （1）认真贯彻《建设工程安全生产管理条例》（由中华人民共和国国务院令第 393 号发布）及有关安全技术劳动保护法规。对项目的安全生产、职业健康监督工作负领导责任。 （8）发生事故应立即向项目经理、公司安全总监报告，并立即参与抢险。	**内容调整及新增** 2.施工总承包项目主要管理人员职责 1）项目经理职责 （9）负责安全生产措施费用的足额投入并监督有效实施。 （11）发生质量安全事故，要做好现场保护与抢救工作，及时上报，配合事故的调查和处理，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训，管理复盘，避免同类问题重复发生。 （12）负责工程结算和债权、债务清理。 4）项目安全总监职责 （1）认真贯彻《建设工程安全生产管理条例》（由中华人民共和国国务院令第 393 号发布）、《中华人民共和国安全生产法》第 21 条及有关安全技术劳动保护法规。对项目的安全

	生产、职业健康监督工作负领导责任。 （8）发生事故应立即向项目经理、公司安全总监报告，并立即参与抢险；做好事故后管理复盘工作。
变化	
P426	P428、429
2）施工方案的变更 （2）变更流程： ②填写变更因素、有关图纸和变更工程量、造价等。	**【内容调整及新增】** 2）施工方案的变更 （2）变更流程： ②填写变更原因、有关图纸及变更工程量、造价等。 3）施工方案的交底　新增内容 施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。
变化	
P430	P433
	【新增】 4）专项施工方案严重缺陷清单 根据中华人民共和国住房和城乡建设部建办质〔2024〕63 号文件要求，专项施工方案编制、审核、审查、专家论证等环节的严重缺陷判定应按照《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》执行。 专项施工方案严重缺陷清单见表 14.3-1。 表 14.3-1 专项施工方案严重缺陷清单（试行）
变化	
P431	P436
3.参考答案 （3）污水管泄漏与路面塌方反映出施工管理方面的不足包括： ①项目部未按照专家意见对隧道顶部土层全部加固，即进行隧道暗挖施工导致施工过程中地层变形造成事故。 ②监理部监管不到位，没有履行对危大工程的管理职责。 ③监测数据异常时，施工单位未停止施工并采取相应的应急处置措施。	**案例解析删减** 3.参考答案 （3）污水管泄漏与路面塌方反映出施工管理方面的不足包括： ①项目部未按照专家意见对隧道顶部土层全部加固，即进行隧道暗挖施工导致施工过程中地层变形造成事故。 ②监测数据异常时，施工单位未停止施工并采取相应的应急处置措施。
第 15 章工程招标投标与合同管理	
变化	
P433	P438、439、440
2）发布招标公告　新增描述 依法必须进行招标的项目的招标公告，应当在指定的媒体、行业或当地政府规定的招标信息网发布。在不同媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当一致。 招标人或其委托的招标代理机构应当保证招标公告内容的真实、准确和完整。	【现在】 2）发布招标公告　新增描述 依法必须进行招标的项目的资格预审公告和招标公告，应当在指定的媒体、行业或当地政府规定的招标信息网发布。在不同媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当一致。 招标人或其委托的招标代理机构应当保证招标

依法必须招标的项目的招标公告和公示信息应当根据招标投标法律法规以及中华人民共和国国家发展改革委员会同有关部门制定的标准文件编制，实现标准化、格式化。 7）投标文件的递交，提交投标保证金　新增内容 8）开标　新增内容 投标人提交投标文件后，招标人依据招标文件规定的时间和地点，开启投标人提交的投标文件，公开宣布投标人的名称、投标价格及其他主要内容。开标以公开的方式进行。开标时间与投标截止时间应为同一时间。 10）评标公示　新增内容 ①评标委员会完成评标后应向招标人提出书面评标报告。 ②评标报告由评标委员会全体成员签字。 12）订立合同　新增内容 ①招标人应在接到评标委员会的书面评标报告并公示期满后 5d 内，依据推荐结果确定排名第一的中标人，并发出中标通知书。 ②招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。 ③中标通知书发出 30d 内双方签订合同文件。	公告内容的真实、准确和完整。 依法必须招标的项目的资格预审公告、招标公告和公示信息应当根据招标投标法律法规以及中华人民共和国国家发展改革委员会同有关行政监督部门制定的标准文件编制，实现标准化、格式化。 7）投标文件的递交，提交投标保证金　新增内容 投标人以现金或者支票、保函形式提交。 8）开标　新增内容 投标人提交投标文件后，招标人依据招标文件规定的时间和地点，开启投标人提交的投标文件，公开宣布投标人的名称、投标价格及其他主要内容。开标以公开的方式进行。开标时间与投标截止时间应为同一时间。投标人少于 3 个的不得开标，招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答疑 并进行记录。 10）评标公示　新增内容 ①评标委员会完成评标后应向招标人提出书面评标报告。 ②评标报告由评标委员会全体成员签字。 ③招标人应当自收到评标报告之日起 3d 内公示中标候选人，公示期不得少于 3d。 12）订立合同　新增内容 ①招标人应在接到评标委员会的书面评标报告并公示期满后 5d 内，依据推荐结果确定排名第一的中标人，并发出中标通知书。 ②招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。 ③中标通知书发出 30d 内双方签订合同文件。 ④合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。

变化

P435	P440
1）电子招标投标的特点 （1）一定程度上保证投标的公正性。电子招标投标系统可以记录所有招标过程和交流信息，电子标书智能化审核，通过智能化的评标系统，非常容易识别围标、串标的行为。 （2）减少资源的浪费。电子招标投标无需对招标文件进行打印装订，且无需指派专人将投标文件送至开标地点，节省了大量的时间和人力，减少不必要的浪费。 （3）安全可靠。使用 CA 加密技术对投标文件进行加密，有效防止投标文件的泄密。 （4）有一定的技术门槛。对于一些不擅长计算机和网络的投标人员来说，会有一定的困难。	【删除】

（5）存在网络安全问题。技术不过关的电子招标投标系统会存在一定的安全风险，如黑客入侵、网络攻击等。	

变化

P443	P449
15.2.2 施工总承包合同管理 1.施工总承包合同示范文本 1）《示范文本》的组成 （2）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计 20 条，条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。	【新增】 15.2.2 施工总承包合同管理 1.施工总承包合同示范文本 1）《示范文本》的组成 （2）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计 20 条，条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。如通用条款中内容不符合商务实际，可在专用条款“其他条款”中予以明确不适用对应的通用条款。

变化

P445	P451
	【新增】 4）劳务作业人员管理 （1）根据《建筑工人实名制管理办法（试行）》（由建市〔2019〕18 号发布，经建市〔2022〕59 号修正）全面实行建筑业劳务工实名制管理制度，用工单位与劳务工依法签订劳动合同或书面用工协议，并在实名制管理平台上登记。劳务分包单位对工人实名制管理负直接责任，配合总承包企业做好相关工作。 （2）工程施工承包单位在劳务工人进场作业前进行安全教育，提供劳务人员使用的安全保护用品，并承担安全防护措施费用。 （3）劳务分包单位必须为从事危险作业的工人办理意外伤害保险。

第 18 章施工成本管理

变化

P479	P486
②综合单价法是指分部分项工程单价综合了直接工程费以外的多项费用，依据综合内容不同，还可分为全费用综合单价和部分费用综合单价。我国目前推行的建设工程工程量清单计价其实就是部分费用综合单价，单价中未包括措施项目费、规费 和税金，所以在工程施工图预算编制中必须考虑这部分费用在计价、组价中存在的 风险。	【修改】 ②综合单价法是清单项目综合单价及合价，应为不含增值税的税前全费用价格，由人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润等组成，包括相应清单项目约定或合理范围的风险费，以及不可或缺的辅助工作所需的费用。

变化

P488	P495

18.3.2 工程计量	【修改】 18.3.2 工程计量 整个调整
变化	
P490	P498
	【新增】 2.工程竣工结算价款项目列项要求 工程竣工结算价款项目列项应符合下列规定，并应按其顺序编制相关的工程竣工 结算文件： （1）合同清单总价。 （2）工程量清单缺陷调整价款。 （3）暂列金额调整价款。 （4）暂估价调整价款： ①材料暂估价调整价款。 ②专业工程暂估价调整价款（适用于总承包合同）。 （5）总承包服务费调整价款（适用于总承包合同）。 （6）计日工调整价款。 （7）物价变化调整价款。 （8）法律法规及政策性变化调整价款。 （9）工程变更增减价款。 （10）新增工程价款。 （11）工程索赔价款。 （12）不按合同约定履行的违约金。 （13）其他价款（如有）。
变化 4	
P490	P498
2.工程竣工结算的计价原则在采用工程量清单计价的方式下，工程竣工结算的编制应当遵循的计价原则主要包括以下几项： （1）分项工程和措施项目应依据发、承包双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算；发生调整的，应以发、承包双方确认调整的综合单价计算。 （2）措施项目中的总价项目应依据已标价工程量清单的项目和金额计算；发生调整的，应以发、承包双方确认调整的金额计算，其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。 此外，发、承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果与合同价款， 在竣工结算办理中应直接进入结算。 采用总价合同的，应在合同总价基础上，对合同约定调整的内容及超过合同约定的风险因素进行调整；采用单价合同的，在合同约定风险范围内的综合单价应固定不变，并按合同约定进行计量，且按实际完成的工程量进行计量。	3.工程竣工结算的计价原则 工程竣工后，承包人应在经发、承包双方确认的施工过程结算基础上，补充完善相关质量合格验收证明等资料，按合同约定及相关规定编制并向发包人提交完整的工程竣工结算文件。 工程竣工后，发、承包双方应按合同约定、施工过程结算规定以及双方签署确认的全部施工过程结算文件在约定的时间内编制、核对，按相关规定办理工程竣工结算。 工程竣工结算时，发、承包双方应对施工过程结算文件的措施项目费用和总承包服务费重新计算确定，并应符合下列规定： （1）措施项目费用计算完成工程所含的全部措施项目费用，包括安全生产措施费的调整费用。施工过程结算中列支的措施项目费用不应作为工程竣工结算的依据。 （2）总承包服务费应计算完成所有专业分包工程、直接发包的专业工程、发包人提供材料的总承包服务费。施工过程结算中列支的总承包服务费不应作为工程竣工结算的依据。 工程竣工结算核对完成，发、承包双方签字并盖章

	确认后，发包人不应要求承包人再与其他工程造价咨询人重复核对竣工结算。
第 19 章施工安全管理	
变化	
P507	P515
（2）基坑工程若涉及危险性较大的分部分项工程，施工方案的编制、审批、专家论证及实施、验收等应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（由中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号发布，经中华人民共和国住房和城乡建设部令第 47 号修订）和《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31 号）的相关规定。	【新增】 （2）基坑工程若涉及危险性较大的分部分项工程施工方案的编制、审批、专家论证及实施、验收等应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（由中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号发布，经中华人民共和国住房和城乡建设部令第 47 号修订）、《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31 号）以及**《住房城乡建设部办公厅关于印发〈危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）〉的通知》（建办质[2024]63 号）的**相关规定。
变化	
P510	P518
1.一般要求 （1）脚手架应根据使用功能和环境进行设计。架体搭设和拆除作业之前，应根据工程特点编制专项施工方案，并应经审批后实施。若涉及危险性较大的分部分项工程，专项施工方案的编制、审批、专家论证及实施、验收等应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（由中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号发布，经中华人民共和国住房和城乡建设部令第 47 号修订）和《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31 号）的相关规定。	【新增】 1.一般要求 （1）脚手架应根据使用功能和环境进行设计。架体搭设和拆除作业之前，应根据工程特点编制专项施工方案，并应经审批后实施。若涉及危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编制、审批、专家论证及实施、验收等应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（由中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号发布，经中华人民共和国住房和城乡建设部令第 47 号修订）、《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31 号）**以及《住房城乡建设部办公厅关于印发〈危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）>的通知》（建办质[2024]63 号）的相关规定。**
变化	
P512	P520
19.2.4 临时用电安全管理要点 1。一般要求 （1）施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50kW 及以上，应编制用电组织设计，**并进行审核、审批、监理审查。临时用电组织设计由电气工程技术人员编制，经安全、技术、设备、施工、材料等相关部门审核，企业技术负责人批准后进行报验**；如果有变更，应及时补充有关的图纸资料。	**【删除、增加】** 19.2.4 临时用电安全管理要点 1.一般要求 （1）施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50kW 及以上，应编制用电组织设计，**并履行审核、审批程序**。如果有变更，应及时补充有关的图纸资料。**临时用电工程组织设计应在现场勘测和确定电源进线、变电所或配电室位置及线路走向后进行。**
变化	
P513	P521
2.安全管理要点 （2）当施工现场与外电线路共用同一供电	2.安全管理要点 （2）当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，

系统时\电气设备的保护接地、保护接零应与原系统保持一致。**不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。** （3）在施工现场基本供配电系统的总配电箱和开关箱首、末二级配电装置中，设置漏电保护器。漏电保护器极数和线数必须与负荷侧的相数和线数保持一致。漏电保护器的电源进线类别（相线或零线）必须与其进线端标记相对应，不允许交叉混接，标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。 （4）当施工现场及周边存在架空线路时，应保证施工机械、外脚手架和人员与电力线路的安全距离。当不能保证最小安全距离时，为了确保施工安全，必须采取设置防护性遮栏、栅栏，以及悬挂警告标志牌等防护措施。 （5）施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备，以及钢管脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构，当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时，应按地区年平均雷暴日安装避雷装置。 （6）临时用电配电线路应采用绝缘导线或电缆。绝缘导线应按照规范要求采取架空、穿导管或线槽等敷设方式；电缆线路宜埋地敷设，当沿建（构）筑物敷设时应采取绝缘隔离措施，沿地面明敷设时，必须采取可靠的保护措施。 （7）隧道、人防工程、高温、有导电灰尘或灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明，电源电压不应大于 36V。移动式照明器（如行灯）的照明电源电压不得大于 36V。	电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。 **（3）剩余电流动作保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧，且不得用于启动电气设备的操作。总配电箱和开关箱中剩余电流动作保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数相一致。** **（4）在施工程外电架空线路正下方不得有人作业、建造生活设施，或堆放建筑材料、周转材料及其他杂物等。在施工程（含脚手架）周边、机动车道与架空线路交叉、架空线路附近吊装时，最小安全距离符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024 规定要求，若不能满足规定要求时\应采取绝缘隔离防护措施，并应悬挂醒目的警告标识。架设防护设施时\应经有关部门批准，采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施，并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。** **（5）施工现场内的塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械以及钢管手架和正在施工的在建工程等的金属结构，当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时，应按地区年均雷暴日安装防雷装置。** **（6）电缆线路应采用埋地或架空敷设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设置标识桩。电缆类型应根据敷设方式、环境条件等因素选择。埋地敷设宜选用铠装电缆，架空敷设宜选用无铠装电缆。当选用无铠装电缆时，应采取防水、防腐措施。** **（7）特殊场所如隧道、人防工程、高温、有导电灰尘或灯具离地面高度低于 2.5m 等的照明，电源电压不应大于 AC36V。**
增加 5	
P513	P522
19.2.5 起重吊装安全管理要点 1.一般要求 （1）起重吊装作业前，必须编制吊装作业的专项施工方案。若涉及危险性较大的分部分项工程，专项施工方案的编制、审批、专家论证及实施、验收等应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（由中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号发布，经中华人民共和国住房和城乡建设部令第 47 号修订）和《住房城乡建设部关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质（2018）31 号）的相关规定。	19.2.5 起重吊装安全管理要点 1.一般要求 （1）起重吊装作业前，必须编制吊装作业的专项施工方案。若涉及危险性较大的分部分项工程，专项施工方案的编制、审批、专家论证及实施、验收等应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（由中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号发布，经中华人民共和国住房和城乡建设部令第 47 号修订）、《住房城乡建设部关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质（2018）31 号）**以及《住房城乡建设部办公厅关于印发〈危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）〉的通知》（建办质（2024）63 号）的相关规定。**

三、学习建议

（一）梳理变动内容，强化重点知识学习

1.细致对比，明确重点对实质内容变化进行详细梳理。

2.结合案例，加深理解：针对新增案例及修改后的案例，仔细分析问题与答案，理解知识点在实际工程中的运用。

（二）遵循知识板块逻辑，构建系统知识体系

1.按板块学习，循序渐进：按照教材技术、法规、管理三大板块顺序学习。技术部分先掌握道路、桥梁、隧道等各工程施工技术细节，如路基路面施工流程、桥梁下部结构施工要点等；法规部分熟悉市政工程相关法规标准更新内容；管理部分着重理解施工组织设计、进度质量成本管理等核心知识，并与技术、法规知识融合，形成完整知识网络。

2.注重关联，融会贯通：在学习过程中，关注不同章节知识点的联系。例如，在城市管道工程学习时，联系道路工程中沟槽开挖与管道铺设对路基路面的影响；桥梁工程中施工安全管理与市政公用工程整体安全管理规定的相通之处等，实现知识的融会贯通，提升综合运用能力。